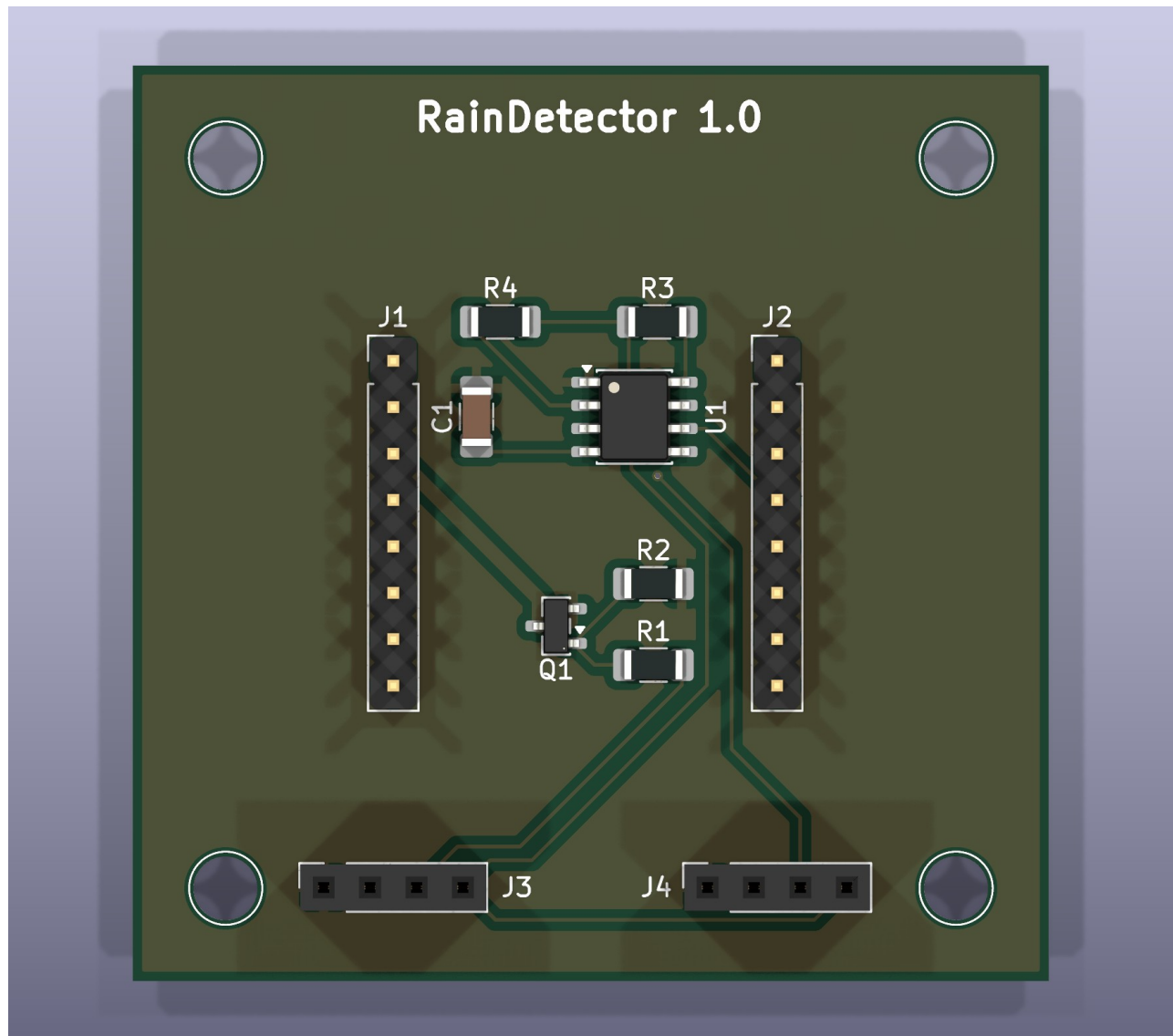


RAINDETECTOR

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Platine Revision 1 • Fertigungsstand 18. August 2026



Geltungsbereich: Diese Anleitung bezieht sich auf das geprüfte Gerber-Paket RainDetector.zip und die zugehörige Datei Raindetector.kicad_pcb. Ansicht und Pin-Nummern gelten von der Bestückungsseite.

Dokumentstand: 21. August 2026

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Stückliste

Ref.	Anz.	Wert / Typ	Gehäuse	Hinweis
C1	1	100 nF	1206	Keramik, unpolarisiert
R1	1	100 Ω	1206	
R2, R4	2	100 k Ω	1206	0,1 % laut Einkaufs-BOM
R3	1	10 k Ω	1206	
Q1	1	AO3400A	SOT-23	N-Kanal-MOSFET
U1	1	ICM7555IBA	SOIC-8	Pin 1 beachten
J1, J2	2	1×8 Stiftleiste	2,54 mm	gerade
J3, J4	2	1×4 Buchsenleiste	2,54 mm	gerade

Bezeichnung: Der MOSFET heißt AO3400A (Buchstabe O). Die frühere Schreibweise A03400A war ein inzwischen korrigierter Tippfehler.

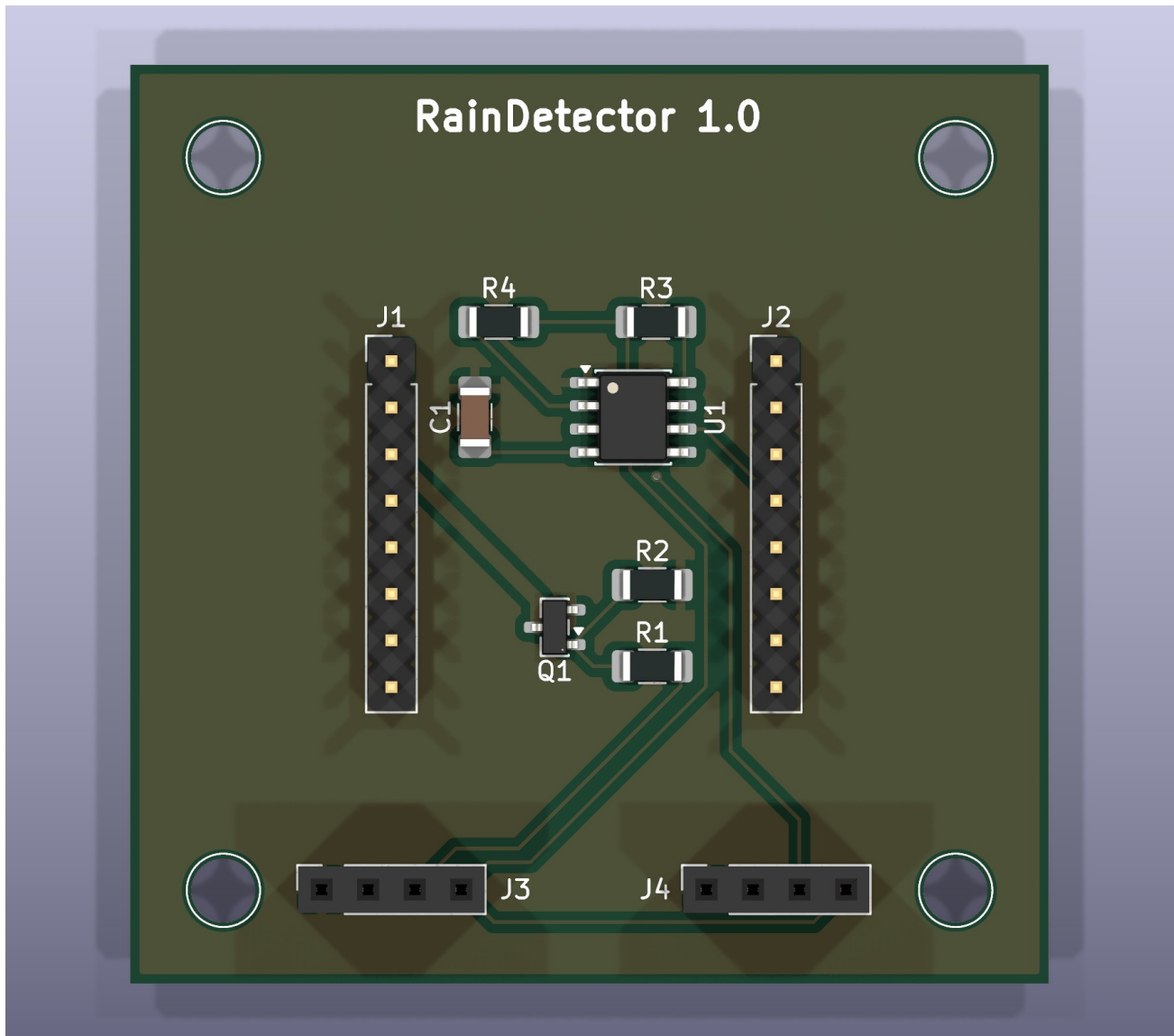
1.2 Werkzeug

- Feine Lötspitze, temperaturgeregelter LötKolben und Elektroniklot
- Flussmittel, Pinzette, Entlötlitze
- Lupe oder Mikroskop
- Multimeter mit Durchgangs- und Spannungsmessung
- Strombegrenztes Labornetzteil; Oszilloskop oder Frequenzzähler für RAIN_FREQ
- ESD-gerechte Arbeitsfläche

1.3 Vor dem Löten

- ☐ Platine gegen den Bestückungsplan halten; Lötstopplack, Pads und Bohrungen prüfen.
- ☐ Bauteile nach Referenz sortieren. R2 und R4 nicht mit R3 verwechseln.
- ☐ Pin 1 von U1 und die drei Anschlüsse von Q1 vorab identifizieren.
- ☐ Stall.biz-Detektorplatine und EnvNode beim Bestücken noch nicht aufstecken.

2. Bestückungsübersicht



KiCad-3D-Ansicht der Bestückungsseite. Sie ersetzt bis zur Verfügbarkeit eines Fotos die vereinfachte schematische Darstellung.

Orientierung: Die gelb markierten Punkte zeigen Pin 1 von U1 und Q1. Die rechteckigen beziehungsweise gelb markierten Anschluss-Pads kennzeichnen Pin 1 der Steckverbinder.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

1. R1-R4 und C1

Zuerst die flachen 1206-Bauteile löten. Ein Pad leicht verzinnen, Bauteil mit Pinzette positionieren, erstes Pad erhitzen, danach das zweite löten.

2. Q1

AO3400A auf Q1 setzen. Pin 1 = Gate, Pin 2 = Source/GND, Pin 3 = Drain/HEATER_LOW. Nicht nach der Beschriftungsrichtung des Gehäuses raten – Pads und Bestückungsdruck verwenden.

3. U1

ICM7555IBA einsetzen. Die Kerbe beziehungsweise Pin-1-Markierung muss zur Pin-1-Markierung der Platine passen. Erst zwei gegenüberliegende Pins fixieren, Lage prüfen, dann restliche Pins löten.

4. Zwischenkontrolle

Unter Vergrößerung auf Brücken, kalte Lötstellen und verschobene Bauteile prüfen. Flussmittelreste bei Bedarf reinigen.

5. J1 und J2

Die beiden 1×8-Stiftleisten rechtwinklig einsetzen. Zunächst je einen äußeren Pin löten, Ausrichtung korrigieren, danach alle übrigen Pins.

6. J3 und J4

Die 1×4-Buchsenleisten ebenfalls rechtwinklig einsetzen. Pin 1 anhand des rechteckigen Pads kontrollieren.

4. Anschlussbelegung

4.1 EnvNode-Anschlüsse J3 und J4

Pin	J3 • HEATER_CTRL	J4 • RAIN_SIGNAL
1	GND	GND
2	+5 V	+5 V
3	HEATER_EN	RAIN_FREQ
4	+3,3 V	+3,3 V

Pin 1: Bei beiden 1×4-Leisten ist Pin 1 das rechteckige Pad. In der Bestückungsansicht liegt J3 links und J4 rechts.

4.2 Detektoranschlüsse J1 und J2

Pin	J1 • Detektor links	J2 • Detektor rechts
1	HEATER_LOW	nicht verbunden
2	HEATER_LOW	nicht verbunden
3	HEATER_LOW	nicht verbunden
4	nicht verbunden	DETECTOR_A
5	nicht verbunden	DETECTOR_A
6	GND	+5 V
7	GND	+5 V
8	GND	+5 V

Mechanik: Vor dem Aufstecken kontrollieren, dass alle 16 Pins fluchten und keine Reihe um einen Pin versetzt ist.

5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Sichtprüfung aller Lötstellen unter Vergrößerung bestanden.
- ☐ Kein Durchgang beziehungsweise kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3,3 V und GND.
- ☐ Kein Kurzschluss zwischen +5 V und GND.
- ☐ J3 und J4: Pin 1 tatsächlich GND; Pin 4 tatsächlich +3,3 V.
- ☐ Q1: Pin 2 hat Verbindung zu GND; Pin 3 zu HEATER_LOW.
- ☐ Stift- und Buchsenleisten stehen gerade; keine Lötbrücken zwischen benachbarten Pins.

6. Erstinbetriebnahme

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne aufgesteckte Stall.biz-Detektorplatine durchführen. HEATER_EN muss LOW sein. Versorgung strombegrenzt einschalten.

6.1 Logikteil ohne Detektor

Schritt	Aktion
1	GND verbinden. +3,3 V und +5 V nur an den dafür bezeichneten Pins einspeisen. Strombegrenzung zunächst niedrig einstellen.
2	HEATER_EN fest auf LOW beziehungsweise GND halten.
3	Versorgung einschalten. Bei unerwartetem Strom, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.
4	An U1 Pin 8 gegen GND etwa 3,3 V prüfen. J3/J4 +5-V-Pins gegen GND prüfen.
5	RAIN_FREQ darf ohne Sensor undefiniert oder nicht aussagekräftig sein; hier noch keinen Funktionsschluss ziehen.

6.2 Detektor aufstecken

- ☐ Versorgung ausschalten und Restspannung abwarten.
- ☐ Detektorplatine ohne Versatz auf J1/J2 aufstecken.
- ☐ HEATER_EN weiterhin LOW halten und Versorgung einschalten.
- ☐ RAIN_FREQ trocken mit Oszilloskop, Frequenzzähler oder ESP32-PCNT messen und dokumentieren.
- ☐ Signalpegel prüfen: LOW nahe 0 V, HIGH nahe 3,3 V.

6.3 Heizung separat testen

- ☐ RAIN_FREQ-Messung zuerst erfolgreich abschließen.
- ☐ HEATER_EN nur kurz aktivieren beziehungsweise mit kleiner PWM-Einschaltdauer beginnen.
- ☐ Versorgungsstrom und Temperaturentwicklung beobachten.
- ☐ Bei dauerhaftem HEATER_EN nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ☐ Nach Abschalten prüfen, ob Q1 sperrt und der Heizstrom endet.

7. Funktionstest und Messprotokoll

Messungen in dieser Reihenfolge durchführen. Zwischen den Stufen den Ausgangszustand wiederherstellen und die Sensorfläche vollständig trocknen lassen.

Zustand	RAIN_FREQ	+3,3 V	+5 V	Strom	Bemerkung
Trocken					
Einzelner Tropfen					
Wasserfilm					
Nach Trocknung					
Heizung, kleine PWM					

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Kein RAIN_FREQ	3,3-V-Versorgung von U1; U1-Orientierung; J4 Pin 3; Sitz der Detektorplatine; R3/R4.
Frequenz dauerhaft 0	Kurzschluss am Ausgang; Lötbrücke an U1; Detektoranschluss DETECTOR_A.
Frequenz unplausibel hoch/niedrig	R3 = 10 kΩ und R4 = 100 kΩ; C1 = 100 nF; Sensorfläche trocken/sauber.
Heizung immer an	HEATER_EN-Pegel; Brücke an Q1; Q1-Orientierung; Gate-Pulldown R2.
Heizung bleibt aus	+5 V; HEATER_EN; R1; Q1; HEATER_LOW-Verbindungen zu J1.
Hoher Ruhestrom	Sofort ausschalten; Kurzschluss +3,3 V/GND oder +5 V/GND; IC/MOSFET verdreht.

Abschluss: Wenn Trockenfrequenz, Reaktion auf Wasser und Heizungsabschaltung reproduzierbar sind, kann die Platine in den EnvNode integriert und die PCNT-Auswertung kalibriert werden.

9. Revisionsnachweis

Quelle	SHA-256
Raindetector.kicad_pcb	1dec7abb02eb6d3f7bac4ef08f9d5a1e7e6b068b4a1915c7220fb773204f6f22
Raindetector.kicad_sch	4ab424ad20239e987f38479a0e870a65f757dda118505f0ea9ac6c8aac996980
RainDetector.zip	9b91478bcf48752744a327354f7d96aefe9818f7669cb570a203ec4e397fd192

Gerber-Erzeugung: KiCad Pcbnew 10.0.5 · 18.08.2026, 12:43:17 +02:00.